Экземпляр ГУАП

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору №ОПР-002Н/8-2д на выполнение научно-исследовательских работ
от 01.04.2026г.

Санкт-Петербург «18» сентября 2026г.

Акционерное общество «Равенство», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице генерального директора Зубакова Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»** (ГУАП), в лице ректора Антохиной Юлии Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», принимая во внимание необходимость расширения области исследования, с учетом Протокола совещания №ОПР-2 от 02.09.2026г. и письма Исполнителя (исх. №54-3514/26 от 17.09.2026г.), и в соответствии с п.14.2. договора №ОПР-002Н/8-2д на выполнение научно-исследовательских работ от 01.04.2026г. (далее – «Договор») заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к Договору о нижеследующем:

1. Техническое задание (Приложение №1 к Договору) – исключить, ввести в действие Техническое задание (новая редакция) (Приложение №1 к настоящему Соглашению).
2. План-график работ (Приложение №2 к Договору) – исключить, ввести в действие План-график работ (новая редакция) (Приложение №2 к настоящему Соглашению).
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено и подписано в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и признается действующим до окончания срока действия Договора.

Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются приложения:
№1 – Техническое задание (новая редакция);
№2 – План-график работ (новая редакция).

Заказчик:
Генеральный директор
_____И.Ю. Зубаков
«_____»_____2026 г.

Исполнитель:
Ректор ГУАП
_____ Ю.А. Антохина
«_____»_____2026 г.

Приложение № 1
к дополнительному соглашению №1 от 18.09.2026 г.
к договору №ОПР-002Н/8-2д от «01» апреля 2026 г.

ЗАКАЗЧИК

Акционерное общество
«Равенство»

Генеральный директор

_____ И.Ю. Зубаков
«___»_____ 2026 г.
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)

Ректор

_____ Ю.А. Антохина
«___»_____ 2026 г.
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение
научно-исследовательской работы (НИР)
(новая редакция)

«Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S и X-диапазонов»

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела –
главный конструктор проекта,
АО «Равенство»

_____А.А. Козлов

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОКБ РЭС ГУАП

_____А.С. Марьясов

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника отдела
разработки радиоэлектронной
аппаратуры ОКБ РЭС, ГУАП
_____Л.В. Скрипкин

И.о. начальника отдела
разработки программного
обеспечения ОКБ РЭС, ГУАП
_____М.И. Яценко

И.о. заместитель начальника
ОКБ РЭС по взаимодействию
с производством, ГУАП
_____А.С. Костенко

И.о. начальника отдела
проектирования систем на
кристалле, ГУАП
_____Г.С. Сериков

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного
конструктора проекта по
алгоритмической части
АО «Равенство»
_____Н.И. Туленков

Ведущий инженер программист,
АО «Равенство»
_____Е.Н. Смирнова

Список сокращений и условных обозначений:

АЦП – Аналого-цифровой преобразователь;

БЭК – Безэкипажный катер;

ГОСТ – Государственный стандарт;

ИС – Интегральная схема;

КАД – Компьютерное автоматизированное документирование / проектирование (англ. CAD);

КАМ – Компьютерное автоматизированное моделирование (англ. CAE/CAM;

КАС – Компьютерное автоматизированное схемотехническое проектирование (англ. EDA);

НИР – Научно-исследовательская работа;

ОКР – Опытно-конструкторская работа;

ПЛИС – Программируемая логическая интегральная схема;

РЛС – Радиолокационная станция;

СБИД – Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу;

ТЗ – Техническое задание;

ТЭО – Технико-экономическое обоснование;

ЦАП – Цифро-аналоговый преобразователь;

ЭПР - Эффективная площадь рассеяния.

1. Актуальность, значимость, цели и задачи НИР

1.1 Актуальность

Современные судовые РЛС требуют повышения помехоустойчивости, точности обнаружения целей и снижения ложных тревог в сложных навигационных условиях. Актуальность работы обусловлена необходимостью создания импортонезависимых программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовых РЛС с применением современных схемотехнических решений и алгоритмов цифровой обработки сигналов.

БЭКи военного и гражданского назначения, обладающие высокими скоростными и маневренными характеристиками, имеющие малую ЭПР и осуществляющие совместное судовождение с гражданскими судами, имеют более высокий индекс опасности из-за своих характеристик с учетом интенсивности их использования в акваториях внутренних и международных вод. Для их обнаружения и сопровождения накладываются дополнительные требования к аппаратно-программной части первичной обработки, которые требуют применения специальных методов обнаружения с возможным последующим введением определенных режимов работы аппаратно-программной части первичной обработки, а также в целом всей СНРЛС.

1.2 Цель работы

Формирование облика современных программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой РЛС S и X-диапазонов на основе комплексного анализа схемотехнических решений, алгоритмов обработки сигналов и интерфейсных решений с оценкой возможности реализации на отечественной элементной базе.

1.3 Задачи работы

1.3.1 Провести анализ тенденций развития средств первичной обработки сигналов судовых РЛС с учетом обнаружения высокоскоростных и высокоманевренных БЭК в отечественной и зарубежной практике.

1.3.2 Провести патентное исследование на уровень техники и определение тенденций развития. При необходимости провести ПИ на патентоспособность.

1.3.3 Выполнить проработку схемотехнических решений первичной обработки сигналов S и X-диапазонов с оценкой применимости:

– отечественных АЦП/ЦАП (Цифровые решения и др.);

– компонентов Analog Devices и других зарубежных производителей с минимальными санкционными рисками.

1.3.4 Разработать архитектуру алгоритмов первичной обработки отраженных радиолокационных сигналов от надводных объектов, в том числе с учетом целей типа БЭК.

1.3.5 Разработать аппаратно-программные решения для двух режимов работы: с обнаружением БЭКов и без их обнаружения и проанализировать возможность интеграции режимов в единую аппаратно-программную систему первичной обработки.

1.3.6 Разработать математическую модель и выполнить моделирование алгоритмов первичной обработки отраженных сигналов судовой РЛС в современных программных средах.

1.3.7 Разработать форматы представления первичных данных для передачи данных на вторичную обработку сигналов с оценкой пропускной способности и задержек.

1.3.8 Разработать интерфейсный протокол взаимодействия модуля первичной обработки с подсистемами РЛС и РСК, включая:

– обоснование выбора типов интерфейсов для передачи данных, управления и диагностики сопрягаемых систем;

– определение минимальных требований к пропускной способности и отказоустойчивости интерфейсов изделия;

– анализ совместимости с архитектурой бортовых сетей судов.

1.3.9 Разработать два функциональных макета на базе ПЛИС для отладки алгоритмов первичной обработки сигналов для оценки предлагаемых решений с комплектом документации.

1.3.10 Подготовить техническое задание на ОКР по созданию блока первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S и X-диапазонов.

Примечание. Допускается по результатам проработки облика аппаратно-программной части первичной обработки подготовить два технических задания с обнаружением БЭКов и без их обнаружения с учетом пункта 1.3.5.

1.4 Краткое описание разработки

Ожидаемым результатом НИР является комплекс научно-технических решений, включающий: математические модели и алгоритмы первичной обработки сигналов судовой РЛС; обоснование схемотехнической архитектуры на базе отечественных или импортных компонентов с минимальными санкционными рисками; два функциональных макета на ПЛИС для верификации алгоритмов; рекомендации по интерфейсным решениям.

2 Применение и использование результатов работы

Результаты НИР будут использоваться для разработки отечественного модуля первичной обработки сигналов судовых РЛС, обеспечивающего импортозамещение зарубежных аналогов. Планируемая экономическая эффективность будет определена в

ходе выполнения НИР путем сравнительного анализа стоимости разработки и эксплуатации отечественного решения с открытыми аналогами. Результаты работы послужат основой для последующей ОКР по созданию опытного образца модуля первичной обработки сигналов.

3 Содержание работы

Название Этапа	**Описание работ по Этапу**	**Результаты (предоставляемая отчетность)**
Единый этап (НИР) Формирование облика и разработка функциональных макетов программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой РЛС.	1. **Аналитическая и научно-исследовательская часть:** - Анализ отечественного и зарубежного опыта в области первичной обработки сигналов судовых РЛС, изучение требований международных стандартов. - Формирование технических требований к модулю первичной обработки сигналов. - Проведение патентного исследования на уровень техники и определение тенденций развития - Анализ рынка компонентной базы: отечественные АЦП/ЦАП, открытые аналоги с минимальными санкционными рисками. **2. Разработка алгоритмов и математическое моделирование:** - Разработка математической модели формирования и обработки сигналов РЛС для двух режимов работы: с обнаружением БЭКов и без их обнаружения. - Моделирование алгоритмов первичной обработки сигналов в программной среде. - Разработка вариантов запаковки и передачи данных на вторичную обработку, оценка возможности реализации функций вторичной обработки. - Формирование требований к интерфейсам модуля. **3. Схемотехническая и конструкторская проработка, изготовление макетов:**	– Отчёт о патентных исследованиях; – Математические модели и результаты моделирования; – Экспериментальные данные; – Техническое предложение с обоснованием технического детализированного облика модуля; – Проекты ТЗ на ОКР с учетом примечания п.1.3.10; – Отчёт о НИР в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017; – Презентационные материалы в формате .pptx; – Два функциональных макета; – КД на два функциональных макета.

Название Этапа	Описание работ по Этапу	Результаты (предоставляемая отчетность)
	- Разработка схемотехнических решений модуля первичной обработки на базе ПЛИС для двух режимов работы: с обнаружением БЭКов и без их обнаружения. - Проектирование двух функциональных макетов. - Разработка программного обеспечения для ПЛИС с реализацией алгоритмов. **4. Испытания, анализ и формирование итоговых рекомендаций:** - Проведение лабораторных испытаний макетов . - Сравнительный анализ двух вариантов макетов. - Разработка технико-экономического обоснования с расчетом показателей эффективности. - Подготовка рекомендаций по выбору заказчика технического решения. - Разработка проектов ТЗ на последующую ОКР. - Подготовка проектов патентных заявок (при выявлении патентоспособности).	

3 Научные, технические, экономические, организационные и другие требования к выполнению работы и ее результатам.

4.1 Общие требования

4.1.1 Работы проводятся в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. Все отклонения от указанных в Техническом задании требований и параметров должны быть письменно согласованы с Заказчиком.

4.2 Требования к отчетным документам

4.2.1 Исполнитель передает Заказчику отчет о выполнении работ, оформленный в соответствии ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

4.2.2 При разработке, оформлении и изложении отчетных материалов должны учитываться требования действующих нормативно-технических документов, в том числе:

– ГОСТ 1.5-2001 «Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению»;

– ГОСТ 2.116-84 «Карта технического уровня и качества продукции»;

– ГОСТ Р 15.011-2024 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;

– ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»;

– ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандарты организации. Общие требования»;

– ГОСТ 2.118-2013 «Единая система конструкторской документации. Техническое предложение»;

– ГОСТ 2.103-2013 «Единая система конструкторской документации. Стадии разработки»;

4.2.3 Основной текст отчетных материалов оформляется на русском языке, печатным (машинным) способом с использованием персонального компьютера (ЭВМ).

4.2.4 Набор текста в отчетных материалах производится в текстовом редакторе Microsoft Office Word в файловом формате docx.

4.2.5 Страницы в отчетных материалах должны соответствовать стандартному формату А4 (210 × 297 мм). В обоснованных случаях допускается использовать другой формат А3 (297 × 420 мм), при этом листы должны быть укомплектованы в едином документе (формате).

4.2.6 Основной текст документа должен иметь размер шрифта в 14 пунктов. Если в документе более 150 страниц, то основной текст документа должен иметь размер шрифта в 12 пунктов.

4.2.7 Номер страницы должен находиться на вертикальной оси страницы в верхнем колонтитуле.

4.2.8 Конструкторская, проектная и рабочая документация оформляется с использованием программной системы класса КАД, КАМ и КАС (компьютерное автоматизированное документирование, моделирование и схемотехническое проектирование) или в редакторах аналогах по согласованию с Заказчиком.

4.2.9 Все отчетные материалы, включая протоколы, акты, конструкторскую, эксплуатационную, проектную и рабочую документацию, должны быть продублированы в электронном формате AdobeReader (pdf) в цветном виде.

4.2.10 Для наглядности и удобства изложения применяют таблицы, графический материал, схемы, формулы.

4.2.11 В документации должны применяться общепринятые условные обозначения, единицы величин, символы и сокращения.

4.2.12 В тексте, наравне с русским языком, допускается использовать латинский и греческий алфавит, для обозначения сокращения, формул, величин, символов и т.п.

4.2.13 В отчете о патентном поиске, анализе действующих нормативно-технических документов, отечественных и зарубежных публикаций, при наличии текста на иностранном языке, приводится перевод данного текста на русский язык.

4.2.14 Документы для защиты интеллектуальной собственности, полученной в ходе выполнения работы, оформляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации).

4.2.15 Отчетная документация должна соответствовать требованиям действующих документов национальной и межгосударственной систем стандартизации в части структуры и оформления.

4.2.16 Результаты работ (отчетные материалы) на бумажных носителях представляются в виде оформленных сшитых томов. На титульном листе должны быть оригинальные печати организации разработчика и подлинные подписи руководителя организации. На следующей странице должны быть подписи руководителя работ и основных исполнителей.

4.2.17 Отчет в электронном виде должен быть представлен на CD (DVD) дисках и должны содержать отчетные материалы:

- в формате программного обеспечения Adobe Reader (файл с расширением pdf);
- в формате программного обеспечения Word (файл с расширением docx и т.д);
- файл должен включать в себя все страницы отчета (тома);
- титульный лист CD диска должен содержать указание номера договора и его названия, а также номера этапа и его названия.

4.2.18 В тексте должны присутствовать ссылки на использованную литературу, перечень литературы должен прилагаться в конце отчета.

4.2.19 В процессе выполнения работы должны быть подготовлены научно-технические статьи по тематике выполняемых работ.

4.3 Требования к патентному поиску

4.3.1 Глубина патентного поиска – не менее 5 лет.

4.3.2 Должны быть указаны объемы проанализированных документов, приведены сведения об охранных документах, которые могут препятствовать применению результатов НИР в Российской Федерации, а также условия их использования.

4.3.3 Должны быть проанализированы источники в отечественных и зарубежных базах данных в области предмета проводимой научной работы с подготовкой соответствующего отчета о патентном поиске

4.3.4 Должны быть проанализированы патенты, наиболее близкие к разрабатываемому решению, определены отличия.

4.3.5 Должны быть сформулированы предложения по возможности патентования результатов НИР.

4.4 Требования к обзору отечественного и зарубежного опыта (при наличии в составе работ)

4.4.1 Должна быть приведена оценка уровня мирового технологического развития по рассматриваемому направлению на основе патентного анализа.

4.4.2 Должен быть рассмотрен опыт применения рассматриваемых технологий, в том числе в области применения аналогичной выполняемым работам, с указанием преимуществ и недостатков и рекомендаций по возможности использования в настоящей работе.

4.4.3 Должна быть приведена обобщающая информация о сравнении рассмотренных решений с рекомендациями о предпочтительности использования в настоящей работе.

4.5 Требования к выполнению технико-экономического обоснования внедрения результатов НИР (при наличии в составе работ)

4.5.1 Должны быть указаны и обоснованы используемые в расчетах источники исходных данных.

4.5.2 Должно быть приведено обоснование рассматриваемых в расчетах статей затрат и доходных статей, горизонта планирования.

5 Требования к приемке и передаче результатов работ

5.1 Приемка работ осуществляется в сроки, указанные в Договоре.

5.2 Исполнитель, не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты окончания работ в целом, представляет Заказчику для рассмотрения отчетные материалы, указанные в разделе 3 настоящего Технического задания, на бумажном носителе и в электронном виде (на CD (DVD)) с сопроводительным письмом.

5.3 Заказчик, в течение 20 рабочих дней с даты получения отчетных материалов, проводит рассмотрение и согласование отчетных материалов. В случае наличия замечаний в отчетных материалах Заказчик направляет их Исполнителю на доработку с сопроводительным письмом. Направление замечаний осуществляется посредством

направления Заказчиком письма Исполнителю. В случае согласования отчетных материалов Заказчик подписывает Акт приема - передачи выполненных работ.

5.4 Результаты работы подлежат представлению и защите на Научно-Техническом Совете (далее – НТС) Заказчика с проведением Исполнителем презентации результатов работ (Исполнитель готовит презентацию и проводит защиту НИР). Сроки проведения защиты определяются Заказчиком дополнительно и не включаются в сроки исполнения данного Договора.

6 Требования к защите прав на результаты работ

6.1 Исполнитель в рамках НИР обязуется провести патентный поиск в отечественных и зарубежных открытых базах данных в области предмета проводимой научной работы с подготовкой соответствующего отчета о патентном поиске.

6.2 Заказчику с момента подписания Актов приема-передачи выполненных работ переходят исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, право собственности на все материальные носители и право на получение патента на объекты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполненной работы. Вознаграждение за переход исключительного права включено в цену договора и отдельно не оплачивается.

6.3 Автор (группа авторов), творческим трудом которого (которых) получены результаты интеллектуальной деятельности, сохраняют за собой право авторства и иные личные неимущественные права, предусмотренные действующим законодательством. Авторские вознаграждения за использование результата интеллектуальной деятельности включены в цену договора и отдельно не оплачиваются.

6.4 Исполнитель в рамках выполнения работ обязуется подготовить, согласовать и передать Заказчику необходимые документы для защиты интеллектуальной собственности, полученной в ходе выполнения работы, в объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Приложение №2
к дополнительному соглашению №1 от 18.09.2026 г.
к договору №ОПР-002Н/8-2д от «01» апреля 2026 г.

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ
на выполнение
научно-исследовательской работы «Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S и X-диапазонов»

(новая редакция)

№ этапа, наименование этапа, содержание работ этапа	Сроки выполнения работы	Стоимость работ, тыс. руб.	Результат (что предъявляется)
Единый этап (НИР) Формирование облика и разработка функциональных макетов программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой РЛС.	С даты подписания договора – 30.11.2026 г.	9 900 137,64	• Отчёт о патентных исследованиях; • Математические модели и результаты моделирования; • Экспериментальные данные; • Техническое предложение с обоснованием технического детализированного облика модуля; • Проекты ТЗ на ОКР с учетом примечания п.1.3.10; • Отчёт о НИР в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017; • Презентационные материалы в формате .pptx. • Два функциональных макета; • КД на два функциональных макета

От Заказчика:

Генеральный директор

_____ И.Ю. Зубаков

«_____» _____ 2026 г.

От Исполнителя:

Ректор ГУАП

_____ Антохина Ю.А.

«_____» _____ 2026 г.